மேலே உள்ள விளக்கத்தைப் பயன்படுத்தி எவ்வாறு காற்பகுதிக்கோணங்களில் முக்கோணவியல் சார்புகளின் மதிப்புகள் தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்பதை பின்வரும் அட்டவணை விளக்குகிறது.

காற்பகுதிக் கோணங்களின் முக்கோணவியல் சார்புகளின் மிகச் சரியான மதிப்பு

காற்பகுதி கோணங்கள்	ஓரலகு வட்டத்தின் மீதுள்ள புள்ளி $P(x,y) = P(\cos\theta,\ \sin\theta)$	கொசைன் மதிப்பு $\cos\theta$	சைன் மதிப்பு $\sin\theta$
$\theta = 0^\circ$	$(1,0) = (\cos 0^\circ, \sin 0^\circ)$	$\cos 0^\circ = 1$	$\sin 0^\circ = 0$
$\theta = 90^\circ$	$(0,1) = (\cos 90^\circ, \sin 90^\circ)$	$\cos 90^\circ = 0$	$\sin 90^\circ = 1$
$\theta = 180^\circ$	$(-1,0) = (\cos 180^\circ, \sin 180^\circ)$	$\cos 180^\circ = -1$	$\sin 180^\circ = 0$
$\theta = 270^\circ$	$(0,-1) = (\cos 270^\circ, \sin 270^\circ)$	$\cos 270^\circ = 0$	$\sin 270^\circ = -1$
$\theta = 360^\circ$	$(1,0) = (\cos 360^\circ, \sin 360^\circ)$	$\cos 360^\circ = 1$	$\sin 360^\circ = 0$

குறிப்பு: (i) ஓரலகு வட்டத்தின் மீதுள்ள எல்லாப் புள்ளிகளில் x மற்றும் y-ன் ஆயத்தொலைகள் -1 மற்றும் 1-க்கு இடையே இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே θ -ன் மதிப்பு எதுவாகயிருந்தாலும் $-1 \le \cos\theta \le 1, -1 \le \sin\theta \le 1$ ஆகும்.

(ii) $\theta = 360^\circ$ எனில் அது ஒரு முழு வட்டச் சுழற்சியாகும். அப்போது முனையப் பக்கம் மிகை x அச்சோடு இணைந்திருக்கும். எனவே, 0° மற்றும் 360° இல் சைனானது ஒரே மதிப்பைப் பெறும். இதனைப்போன்றே கொசைன் மற்றும் மற்றைய முக்கோணவியல் சார்புகளும் பின்பற்றுகிறது.

(iii) இரண்டு கோணங்களின் வித்தியாசம் 360° அல்லது 2π-இன் முழு எண் மடங்காக இருப்பின் ஒவ்வொரு முக்கோணவியல் சார்பும் இரண்டு கோணங்களில் சம மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கும்.

(iv) காற்பகுதிக்கோணத்தின் சைன் மற்றும் கொசைன் மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தி வடிவக் கணித ரீதியில் பொதுமைப்படுத்திக் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

காற்பகுதிக் கோணங்கள்	நியாயப்படுத்துதல்	பொதுமைப்படுத்துதல்
$\sin 0 = 0$ $\sin \pi = 0$	$\sin(0 + 2n\pi) = 0;\ n \in \mathbb{Z}$ $\sin(\pi + 2n\pi) = 0;\ n \in \mathbb{Z}$	$\sin\theta = 0 \Rightarrow \theta = n\pi;\ n \in \mathbb{Z}$
$\cos\frac{\pi}{2} = 0$ $\cos\frac{3\pi}{2} = 0$	$\cos\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right) = 0;\ n \in \mathbb{Z}$ $\cos\left(\frac{3\pi}{2} + 2n\pi\right) = 0;\ n \in \mathbb{Z}$	$\cos\theta = 0 \Rightarrow \theta = (2n+1)\frac{\pi}{2}$; $n \in \mathbb{Z}$
$\tan 0 = 0$ $\tan \pi = 0$	$\tan(0 + 2n\pi) = 0;\ n \in \mathbb{Z}$ $\tan(\pi + 2n\pi) = 0;\ n \in \mathbb{Z}$	$\tan\theta = 0 \Rightarrow \theta = n\pi;\ n \in \mathbb{Z}$

(v) $\cos\theta = 0$ எனும்போது $\tan\theta$ ஐ வரையறுக்க இயலாது. எனவே, $\theta = (2n+1)\frac{\pi}{2}$, $n \in \mathbb{Z}$ என்னும்போது $\tan\theta$ ஐ வரையறுக்க இயலாது.

XI_Maths_Ch3_V-1_TM.indd 124 11/11/2024 12:22:58